

blog_005：推定したい量で「最適なセンサ」は変わる — 観測の価値を1本の式で設計する

thermal-da-demo 研究ノート（blogシリーズ） — OpenFOAM+FrontISTR+データ同化

センサ配置の素朴な疑問から始めます。

温度センサや変位センサは、どこに置くのが一番いいのか？

「何を推定したいか」で有効な観測の位置・種類・時間が異なる可能性があります。手計算例でその理由を確認し、実モデルでは候補・ノイズ・時間条件を揃えて検証します。異なる推定対象でも同じ配置が最良になる場合はあり、対象の数だけ必ず別の最適点があるという意味ではありません。この記事では、それを**1本の式** → **小さな行列の手計算** → **実データ**の順で示します。

この記事の流れ 1. 観測の価値を測る式 Δ を導く（理論） 2. 3変数モデルの行列手計算で「対象ごとに最適観測が変わる」を見る（★が動く表） 3. Q/h直接感度を微分から導出 → RK4 → 全温度場・変位へ復元 → Fisher情報で識別性を評価 4. 実データ（ROM+EnKF/OI）で検証
関連記事：OIの仕組みは [blog_002](#)、ROM/PODは [blog_004](#)。

1. 観測の価値を測る「1本の式」

ここでは線形観測・ガウス誤差モデルでの分散減少を考えます。 x と v , c は列ベクトル、 B は状態の事前共分散です。式中の y はノイズを加える前の観測予報 $y = v^T x$ 、実際の測定は $y_{\text{obs}} = y + \epsilon$ 、 $\text{Var}(\epsilon) = r$ とします。これにより分母でノイズを二重加算しません。対象 X の更新前後の分散は $c^T B c$ と $c^T B^a c$ なので、差を取ると次の Δ が得られます。

データ同化の更新式（blog_002）から出発します。観測

y

を1つ入れると、状態の共分散は

$$B^a = B - \frac{(Bh)(Bh)^T}{v^T B h + r}$$

と縮みます（ v は観測行列の1行を転置した列ベクトル、 r は観測ノイズ分散）。いま知りたい量（推定対象）を $X = c^T x$ と書くと（ c は対象を取り出すベクトル）、 X の分散がどれだけ減るかは

$$\Delta(X, y) = \frac{\text{Cov}(X, y)^2}{\text{Var}(y) + r} = \frac{(c^T B h)^2}{v^T B h + r}$$

これが**観測の価値**です。読み方は簡単で、

- 分子 $\text{Cov}(X, y)^2$ ：その観測が、知りたい量とどれだけ連動しているか
- 分母 $\text{Var}(y) + r$ ：その観測自身のばらつき+ノイズ

つまり「知りたい量とよく連動し、ノイズの小さい観測ほど価値が高い」。ここで大事なのは、分子に **対象 c と観測 v の両方**が入っていること。**観測の価値は対象に依存する**＝全対象に共通する最適センサ位置は一般には保証されない、が式の形から既に見えています。

2. 小さな行列で手計算 — 「★」が対象ごとに動く

2-1. 舞台（blog_002 § 3-5と同じ3変数）

状態 $x = (T_1, T_2, Q)$ 。温度は Q で決まり（感度 $s = (0.3, 0.1)$ ）、変位は温度で決まる（感度 $w = (0.5, 0.2)$ ）。背景共分散は $\sigma_T = 1$, $\sigma_Q = 2$ として

$$B = \begin{pmatrix} 1.36 & 0.12 & 1.2 \\ 0.12 & 1.04 & 0.4 \\ 1.2 & 0.4 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \text{diag}(\sigma_T^2, \sigma_T^2, 0) + \sigma_Q^2 a a^T,$$

（成分の出どころ：対角 $\sigma_T^2 + \sigma_Q^2 s_i^2$ 、温度と Q の相関 $\sigma_Q^2 s_i$ 。導出は blog_002 § 3-5）

この手計算では温度差をK、 Q をW、変位を μm で表します。 s_i はK/W、 w_i は $\mu\text{m}/\text{K}$ 、温度観測分散は K^2 、変位観測分散は μm^2 です。相関の効果を示す説明用の値であり、実機の物性値ではありません。

観測の候補は3つ（それぞれ v と r ）：

候補	v	ノイズ r
温度点1	(1, 0, 0)	$0.3^2 = 0.09$
温度点2	(0, 1, 0)	0.09
変位 u	$(w_1, w_2, 0) = (0.5, 0.2, 0)$	$0.1^2 = 0.01$

2-2. 部品をそろえる（行列×ベクトルを成分で）

まず各候補の Bh （＝「その観測と各変数の共分散」の列）と $\text{Var}(y) + r$ ：

$$B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.36 \\ 0.12 \\ 1.2 \end{pmatrix}, \quad B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.12 \\ 1.04 \\ 0.4 \end{pmatrix}, \quad B \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.68 \\ 0.52 \\ 2.0 \end{pmatrix}$$
$$\text{Var}(y_1) + r = 1.36 + 0.09 = 1.45, \quad \text{Var}(y_2) + r = 1.04 + 0.09 = 1.13$$
$$\text{Var}(u) + r = w^T B w + r = 0.5 \cdot 0.704 + 0.2 \cdot 0.268 + 0.01 = 0.408$$

2-3. 価値 Δ を対象ごとに計算（例を3つ）

例1：対象＝発熱量 Q （ $c = (0, 0, 1)$ ）を温度点1で測る

$$\Delta(Q, y_1) = \frac{(c^T B h)^2}{1.45} = \frac{1.2^2}{1.45} = 0.993$$

例2：対象＝ Q を変位 u で測る（分子は B_W の第3成分）

$$\Delta(Q, u) = \frac{(0.68 \wedge 2 W 0.4156) = 1.113}{\text{ot}} 0.993$$

→ Q には温度点1より変位の方が価値が高い。

例3：対象＝ T_2 を変位 u で測る（分子は B_W の第2成分）

$$\Delta(T_2, u) = \frac{0.268^2}{0.4156} = 0.173 \ll \Delta(T_2, y_2) = \frac{1.04^2}{1.13} = 0.9$$

→ T_2 には温度点2が最適（変位は $w_2 = 0.2$ としか連動しない）。

2-4. 全部並べると「★」が行ごとに動く

全温度場の行は $\Delta(T_1, y) + \Delta(T_2, y)$ 、つまり2点の分散減少の和です。温度和 $T_1 + T_2$ の分散ではありません。温度の行は K^2 、 Q の行は W^2 なので、大小は同じ行の中で比較します。

同じ計算を4対象×3候補で並べたのが下の表です（すべて上の B から電卓で出せます）：

観測の価値 Δ（＝その観測で対象の分散がどれだけ減るか） 行＝推定したい量、列＝観測の候補。★の列が行ごとに違う＝最適センサは対象が変わる			
T1（点1の温度）	1.276 ★最適	0.013	1.193
T2（点2の温度）	0.010	0.957 ★最適	0.173
発熱量 Q	0.993	0.142	1.113 ★最適
全温度場（T1+T2）	1.286	0.970	1.365 ★最適
	温度点1	温度点2	変位 u

観測の価値Δの表（対象×候補）

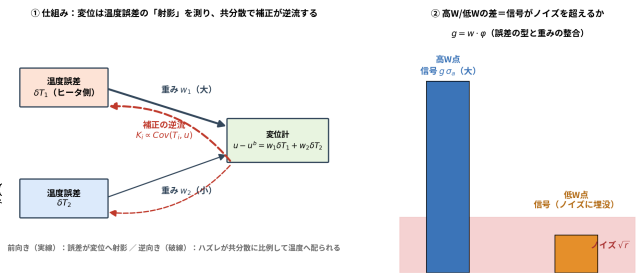
推定対象\観測候補	温度点1	温度点2	変位 u
T_1	1.276 ★	0.013	1.193
T_2	0.010	0.957 ★	0.173
発熱量 Q	0.993	0.142	1.113 ★
全温度場（2点の分散の和）	1.286	0.970	1.365 ★

★（最適な観測）が行ごとに違います。これがこの記事の主張の核心で、しかも理由は明快：

- T_1 を知りたい → T_1 自身との連動が最大の「温度点1」
- T_2 を知りたい → 「温度点2」（変位は $w_2 = 0.2$ としか連動しない）
- Q を知りたい → 変位（複数温度の和として Q の効果をまとめて拾い、ノイズも小さい）
- 全温度場 → 変位（ T_1 とも T_2 とも連動するので合計で勝つ）

一言でいうと：観測の価値は「対象との共分散」で決まり、共分散は対象ごとに違う。だから対象によって最良の観測候補が変わり得る。

2-5. 図解：なぜ変位が Q ・全場に強いのか



変位観測が温度を直す仕組み

変位は複数点の温度誤差の射影（左・実線）を1つの数で読み、ハズレが共分散に比例して逆流する（左・破線）。誤差が「共通の型」で起きるとき、型と重み w が揃う高W点は信号がノイズを超える（右）。詳しい導出は [blog_002 §3-7](#)。

3. 第3の軸「時間」 — いつ観測するかも対象で変わる

3-1. ここからの問いと、記号の定義

§1～2は「共分散Bが与えられたとき、どの観測が有効か」を考えました。ここからは一段戻り、 Q や h を変えると、どの場所の温度・変位がどれだけ変わるかを、熱方程式から計算します。その応答が直接感度です。

```
flowchart LR
    A["熱方程式をQ・hで微分"] --> B["5点温度と感度を同時積分"]
    B --> C["PODで全セルの感度へ復元"]
    C --> D["FrontISTR応答で変位感度へ"]
    D --> E["ノイズで規格化して観測点を比較"]
    E --> F["選んだ配置をEnKFで検証"]
```

記号	大きさ・単位	意味
m, N, N_t, r	5, 20,696, 121, 5	ROM代表点数、全セル数、保存時刻数、採用モード数
$\mathbf{T}(t)$	$m \times 1$, K	ROM代表点の温度。添字はコードに合わせ0~4
C	$m \times m$, J/K	対角成分が熱容量 C_i の対角行列
K_{ij}, L	W/K	ノード間の結合係数、結合をまとめた行列
h	W/K	ROMの各点に共通の放熱コンダクタンス
$Q_0, \chi(t)$	W、無次元	加熱中の発熱量、ヒータON/OFF関数
$\mathbf{b}, \mathbf{1}, I$	$m \times 1, m \times 1, m \times m$	発熱配分、全成分1のベクトル、単位行列
$\mathbf{S}_Q, \mathbf{S}_h$	$m \times 1$	Qとhに対する温度感度

$T_\infty = 293.15$ Kは外気温。**hは壁面熱伝達率[W/(m² K)]ではありません。**論文で区別するなら G_{loss} と書き、現行コードのhに対応させます。

この節の

$$C$$

は熱容量で、EnKFの共分散ではありません。また、§1~2で観測演算子を表す記号と、ここでの放熱hを区別します。

3-2. 1点の熱収支を、行列の熱方程式にする

各点について、

$$C_i \dot{T}_i = \sum_{j \neq i} K_{ij} (T_j - T_i) - h(T_i - T_\infty) + b_i Q_0 \chi(t).$$

右辺の結合項を展開すると、

$$\sum_{j \neq i} K_{ij} T_j - \left(\sum_{j \neq i} K_{ij} \right) T_i.$$

したがって、非対角を $L_{ij} = K_{ij}$ 、対角を $L_{ii} = -\sum_{j \neq i} K_{ij}$ とすれば、結合項は $L\mathbf{T}$ です。例えば2点なら、

$$L = \begin{pmatrix} -k & k \\ k & -k \end{pmatrix}, \quad L \begin{pmatrix} T_0 \\ T_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k(T_1 - T_0) \\ k(T_0 - T_1) \end{pmatrix}.$$

高温側から低温側へ流れる熱が、2点の和で打ち消し合います。全点をまとめると、

$$C\dot{\mathbf{T}} = L\mathbf{T} - h(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1}) + \mathbf{b}Q_0\chi(t).$$

106ではヒータ点P2だけに入熱するので

$$\mathbf{b} = (0, 0, 1, 0, 0)^T. \chi(t) = 1 \text{ は } 0 \leq t < 300$$

秒、 $\chi(t) = 0$ は300秒以降です。微分する未知量は、時間とともにON/OFFするQ(t)ではなく、その振幅Q₀とします。

3-3. Q感度：Q₀で1項ずつ微分する

$$C, L, h, T_\infty, \mathbf{b}$$

、初期温度をQ₀に依存しないものとします。定義は

$$\mathbf{S}_Q(t) = \frac{\partial \mathbf{T}(t)}{\partial Q_0} \quad [\text{K/W}].$$

熱方程式の各項を微分すると、

$$\frac{\partial}{\partial Q_0}(C\dot{\mathbf{T}}) = C\dot{\mathbf{S}}_Q,$$

$$\frac{\partial}{\partial Q_0}(L\mathbf{T}) = L\mathbf{S}_Q,$$

$$\frac{\partial}{\partial Q_0}[-h(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1})] = -h\mathbf{S}_Q,$$

$$\frac{\partial}{\partial Q_0}[\mathbf{b}Q_0\chi(t)] = \mathbf{b}\chi(t).$$

これらをまとめて、

$$C\dot{\mathbf{S}}_Q = (L - hI)\mathbf{S}_Q + \mathbf{b}\chi(t), \quad \mathbf{S}_Q(0) = \mathbf{0}.$$

Qを少し増やした影響が、ヒータ点から入り、結合Lで周囲へ伝わり、hで失われる式です。冷却に入ると右辺の入力だけが消えます。300秒時点の感度は引き継ぎ、ゼロに初期化しません。

現行コードは

$$Q_0 = 15q_{\text{scale}}$$

Wなので、連鎖律より

$$\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial q_{\text{scale}}} = 15 \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial Q_0}, \quad \mathbf{S}_Q = \frac{1}{15} \mathbf{S}_{q_{\text{scale}}}.$$

q_scaleで微分した場合の駆動項は

$$15\mathbf{b}\chi(t)$$

です。感度のグラフにK/Wと書くなら、この換算が必要で

3-4. h感度：積の微分で項を落とさない

次に

$$\mathbf{S}_h = \partial \mathbf{T} / \partial h$$

とします。単位はK/(W/K)=K²/Wです。放熱項にはhが明示的に入り、温度Tもhに依存します。

$$\frac{\partial}{\partial h}[-h(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1})] = -(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1}) - h\mathbf{S}_h.$$

左の積のうち、hを微分した分が第1項、温度を微分した分が第2項です。Q₀を固定すればヒータ項のh微分は0なので、

$$C\dot{\mathbf{S}}_h = (L - hI)\mathbf{S}_h - (\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1}), \quad \mathbf{S}_h(0) = \mathbf{0}.$$

初期に

$$\mathbf{T} = T_\infty \mathbf{1}$$

なら、 h 感度の駆動項は0です。温度が上がって初めて放熱係数の影響が現れます。通常の加熱条件では、 h を増やすと温度が下がるので感度は負になります。比較では符号と絶対値を区別します。

1点のモデルでも確認できます。 初期温度を外気温とし、加熱中の温度差を $\vartheta = T - T_\infty$ とすると、

$$C\dot{\vartheta} = Q_0 - h\vartheta, \quad \vartheta(t) = \frac{Q_0}{h}(1 - e^{-ht/C}).$$

これを直接微分して、

$$S_Q = \frac{1 - e^{-ht/C}}{h}, \quad S_h = -\frac{Q_0}{h^2}(1 - e^{-ht/C}) + \frac{Q_0 t}{hC} e^{-ht/C}$$

加熱開始直後の展開は

$$S_Q \approx t/C,$$

$S_h \approx -Q_0 t^2 / (2C^2)$ 。Q感度は時間の1次、 h 感度は2次で立ち上がるため、**加熱初期の短い観測だけでは h が特に見えにくい**と分かります。 h 感度が最大となる時刻は条件によります。「必ず冷却期が最適」とはこの式だけでは言えません。

3-5. 15変数を同じRK4ステージで進める

$$\zeta = \begin{bmatrix} \mathbf{T} \\ S_Q \\ S_h \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{15}, \quad \dot{\zeta} = f(t, \zeta).$$

この15変数は**感度解析用**の拡大変数であり、EnKFの7状態とは別です。 $M = C^{-1}(L - hI)$ と置くと右辺は

$$f = \begin{bmatrix} M\mathbf{T} + C^{-1}hT_\infty \mathbf{1} + C^{-1}\mathbf{b}Q_0\chi(t) \\ MS_Q + C^{-1}\mathbf{b}\chi(t) \\ MS_h - C^{-1}(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1}) \end{bmatrix}.$$

RK4の各段を $k_1, \dots, k_4$ 、時間刻みを Δt とすると、

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, \zeta_n), \\ k_2 &= f(t_n + \Delta t/2, \zeta_n + \Delta t k_1/2), \\ k_3 &= f(t_n + \Delta t/2, \zeta_n + \Delta t k_2/2), \\ k_4 &= f(t_n + \Delta t, \zeta_n + \Delta t k_3), \\ \zeta_{n+1} &= \zeta_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

h 感度の右辺に入る温度も、各段の途中温度を使います。最初の温度だけを4段で使い回すと、この連立系に対するRK4ではなくなります。

実装は `integrate_sensitivity()`、予報側は `rom_general.py` です。前者の `dz()` は次の構造です。

```
# Cは対角成分だけを保存した長さ5の配列。配列で割る操作がC^{-1}に対応。
dT = M @ T + h * T_air / C + b * Q0 *
chi(t) / C
dSQ = M @ SQ + b * chi(t) / C
dSh = M @ Sh - (T - T_air) / C
```

切替時刻の注意：現行実装は既存予報と同じ `chi(t)` を各段で評価し、例えば298→300秒の最終段はOFFです。以下の有

限差分一致は、この同じ離散化に対する検証です。連続方程式に対する精度は、刻み幅を減らす検証と区別します。切替を厳密に扱う拡張では区間を分け、加熱区間の終端段は左側入力、冷却区間の始端は右側入力を使います。

3-6. 有限差分は「検算」に使う

直接感度とは別に、 Q_0 または h を少しだけ上下させて温度を計算します。

$$S_Q^{\text{FD}} = \frac{T(Q_0 + \delta Q) - T(Q_0 - \delta Q)}{2\delta Q}, \quad S_h^{\text{FD}} = \frac{T(h + \delta h) - T(h - \delta h)}{2\delta h}$$

同じ初期値・時刻・刻みで比べます。保存済み

`sensitivity_qh.npz` の検算値は以下です。

条件・比較	値
動作点	$Q_0=15 \text{ W}$ 、 $h=0.01535104094 \text{ W/K}$
時間	0~600秒、2秒刻み
差分幅（既存コード）	$\delta Q=0.01 \text{ W}$ 、 $\delta h=0.0001 \text{ W/K}$
Q感度：全時刻・5点の最大絶対差	約 $2.34 \times 10^{-11} \text{ K/W}$
h感度：同最大絶対差	約 $8.14 \times 10^{-8} \text{ K/(W/K)}$

これは既存出力の確認であり、今回新しく再計算した結果ではありません。数値的一致はROMの微分実装の検証で、実機やOpenFOAM全場への妥当性の証明ではありません。

3-7. 5点の感度から20,696セルの感度へ

第4回の復元式を出発点にします。各セルの平均温度は

$$\bar{T}_i = \frac{1}{121} \sum_{k=0}^{120} T_i(5k), \quad \bar{\mathbf{T}} \in \mathbb{R}^{20696}.$$

全空間を平均した1個の数ではありません。0~300秒の61枚平均と305~600秒の60枚平均に分けて書くなら、

$$\bar{\mathbf{T}}_{0:600} = \frac{61\bar{\mathbf{T}}_{\text{heat}} + 60\bar{\mathbf{T}}_{\text{cool}}}{121}.$$

今回はこの平均場と基底 $\Phi \in \mathbb{R}^{20696 \times 5}$ を全時刻で固定します。300秒で平均場だけを変えません。 $P \in \mathbb{R}^{5 \times 20696}$ は代表セルを取り出す行列、+は疑似逆行列です。

$$\mathbf{a} = (P\Phi)^+(\mathbf{T}_r - P\bar{\mathbf{T}}), \quad \hat{\mathbf{T}}_{\text{full}} = \bar{\mathbf{T}} + \Phi\mathbf{a}.$$

平均場・基底・選点をパラメータ p に依存しないものとして微分すると、

$$\frac{\partial \mathbf{a}}{\partial p} = (P\Phi)^+ \mathbf{S}_p^r, \quad \boxed{\mathbf{S}_p^{\text{full}} = A_T \mathbf{S}_p^r}, \quad A_T := \Phi(P\Phi)^+.$$

は $20,696 \times 5$ です。観測ノイズ共分散と混同しないため、ここでは復元行列を R ではなく A と表記します。 p ごとにPODを学習し直す場合は、平均場・基底の微分項も必要になり、この式だけでは済みません。

flowchart LR

```
A["5点の感度 S : 5×1"] --> B["係数感度 : (PΦ)+S : 5×1"]
B --> C["全場感度 : Φ(PΦ)+S : 20,696×1"]
C --> D["セル座標と対応づけて分布を表示"]
```

各セルの座標 (x_i, y_i, z_i) に $\partial T_i / \partial p$ を配置すれば感度分布になります。空間微分 $\partial T / \partial x$ を求める操作ではありません。CSVなら cell_id, x_m, y_m, z_m, dT_dQ_K_per_W, dT_dh_K_per_WperK という列で保存できます。

この全場は、固定POD部分空間で復元したROM感度です。OpenFOAMの全方程式を直接微分した感度とは区別します。

3-8. 温度感度を変位感度へ写す

線形熱弾性で、基準温度からの差を

$$\Delta T$$

とすると、

$$K_u \mathbf{u} = H_T \Delta T, \quad W = K_u^{-1} H_T.$$

K_u は構造剛性、 H_T は温度差から熱荷重を作る行列です。剛性・拘束・膨張係数がpで変わらないなら、

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial p} = W \frac{\partial \mathbf{T}_{\text{FEM}}}{\partial p}.$$

セル温度をFEM節点へ写す固定行列をJとすれば、

$$\mathbf{S}_p^u = W J \mathbf{S}_p^{\text{full}}$$

。CFDセルとFEM節点の数・位置が異なるため、写像Jを省略して両者を同じ行列として掛けてはいけません。

106のPODモード応答では

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + D \mathbf{a}$$

なので、

$$\left[\mathbf{S}_p^u = \mathbf{A}_u \mathbf{S}_p^r \right], \quad \mathbf{A}_u := D(P\Phi)^+.$$

DにはFrontISTRで事前計算したモード変位応答を使います。現在のdisp_operator.npzのDmodelは上面A/OのUz 2成分×5モードで、全FEM節点の3方向変位ではありません。全節点版を出力するにはDを全節点・全成分へ拡張する必要があります。

変位差

$$d = u_{z,A} - u_{z,O}$$

なら、

$$\frac{\partial d}{\partial p} = \frac{\partial u_{z,A}}{\partial p} - \frac{\partial u_{z,O}}{\partial p}.$$

AとOが同じだけ動けば差の感度は0です。したがって「大きく動く点」と「目的の変位差を識別できる点」は必ずしも同じではありません。

3-9. 大きな感度でもQ・hが区別できない場合

候補温度点iで、観測時刻

$$t_1, \dots, t_M$$

の感度を縦に並べます。

$$G_i = \begin{pmatrix} \partial T_i(t_1)/\partial Q_0 & \partial T_i(t_1)/\partial h \\ \vdots & \vdots \\ \partial T_i(t_M)/\partial Q_0 & \partial T_i(t_M)/\partial h \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{M \times 2}.$$

小さなパラメータ変化に対して $\delta \mathbf{y}_i \approx G_i \delta \boldsymbol{\theta}$ 、 $\boldsymbol{\theta} = (Q_0, h)^\top$ です。2列が比例していれば、Qの変化とhの変化が同じ観測パターンを作り、どちらが原因か区別できません。

温度と変位の単位を揃えるため、観測誤差共分散を R_{obs} として白色化します。さらにQとhの尺度も異なるので、比較全体で固定した尺度 s_Q, s_h を用います。

$$S_\theta = \text{diag}(s_Q, s_h), \quad \delta \boldsymbol{\theta} = S_\theta \delta \boldsymbol{\eta}, \quad \tilde{G} = R_{\text{obs}}^{-1/2} G S_\theta, \quad F = \tilde{G}^\top \tilde{G}$$

$\boldsymbol{\eta}$ は無次元パラメータ。例えば独立ノイズなら温度行を σ_T 、変位行を σ_u で割ります。変位を μm で扱うなら σ_u も μm にします。 $s_Q \cdot s_h$ は事前の不確かさ等で設定し、候補点ごとに変えません。ノイズだけ規格化してもQとhの単位差は残るため、最小固有値による順位付けにはこのパラメータ尺度の明示が必要です。

次は実データではなく、規格化後の2時刻×2パラメータの手計算例です。

$$\tilde{G}_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad F_A = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad \lambda(F_A) = (10, 0).$$

Aでは信号は大きくても1方向しか区別できません。一方、

$$\tilde{G}_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F_B = I, \quad \lambda(F_B) = (1, 1).$$

Bは両パラメータを別々に区別できます。最小固有値を最大化する基準なら、AよりBを選びます。

指標	計算・読み方
列ノルム	$\ \tilde{g}_Q\ , \ \tilde{g}_h\ $: 各パラメータがどれほど観測へ現れるか
余弦類似度	$\tilde{g}_Q^\top \tilde{g}_h / (\ \tilde{g}_Q\ \ \tilde{g}_h\)$: 絶対値1なら比例。ゼロ列では未定義
最小特異値	$\sigma_{\min}(\tilde{G})$: 最も見えにくいパラメータ方向の情報
最小固有値	$\lambda_{\min}(F) = \sigma_{\min}(\tilde{G})^2$
条件数	$\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$: 0割なら無限大。小さくても信号全体が微小なら十分ではない

独立な温度観測iと変位観測jを組み合わせると、行を縦に積むため $F_{ij} = F_i^T + F_j^u$ 。この上付きTは温度の種類を表し、転置は $\top$ で書き分けます。ノイズに相関がある場合は単純に加算せず、結合した R_{obs} で計算します。

$$(i^*, j^*) = \arg \max_{i,j} \lambda_{\min}(F_{ij}).$$

これは指定した候補・時刻・ノイズ・尺度の中での選定基準です。Fisher情報は局所的な情報量であり、その順位が有限

メンバーEnKFの誤差順位と一致するかは次に検証します。
 §1の分散減少 Δ は事前共分散を含む評価、Fは観測からの情報の評価です。線形ガウス近似なら無次元パラメータの事後共分散は

$$(B_{\eta}^{-1} + F)^{-1}$$

となり、両者がつながります。

3-10. フルFEMで直接求める場合と実装の範囲

ROMを使わない熱FEMの半離散式

$$C\dot{T} + K(p)T = f(p)$$

で、Cがpに依存しないなら、積の微分から

$$C\dot{S}_p + K S_p = f_p - K_p T.$$

$f_p = \partial f / \partial p$ 、 $K_p = \partial K / \partial p$ です。Cも依存する場合は右辺に $-C_p \dot{T}$ が加わります。 対流境界で $K = K_c + h_s K_h$ 、 $f = f_Q + h_s f_h$ と置くと、

$$C\dot{S}_{h_s} + (K_c + h_s K_h) S_{h_s} = f_h - K_h T.$$

ここで h_s は表面熱伝達率です。ROMのhと同じ数値をそのまま入れてはいけません。 定常なら時間微分を除いて $K S_p = f_p - K_p T$ を解きます。これらは熱FEMの一般式で、OpenFOAMのCHT全体では流体の速度・圧力・界面も含む連成系の微分が必要です。

段階	現行ファイルと確認できた範囲
熱ROMとQ換算	dacore/rom_general.py : Q=15 q_scale、hはW/K
15状態RK4・中心差分	run/ sensitivity_analysis.py : 実装済み。既存NPZに検算差を保存
POD基底・平均・選点	results/ qdeim_points.npz : mean、 pod_modes、cell_idx、 cell_centres、times
変位写像	results/ disp_operator.npz : 現行 Dmodeは2×5。全節点の3成分出力ではない
感度保存	results/ sensitivity_qh.npz : t、T、 S_Q、S_h、検算値。保存される感度は5代表点
全場CSV/VTK・全節点感度・Fisherランキング	上記の式に沿う拡張範囲。 sensitivity_analysis.py単体の既存出力には含まれない

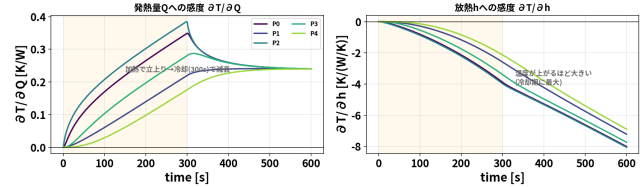
次の比較設計：ROMノードと真値・EnKF・観測ノイズ・seed群・更新時刻・センサ数を固定し、Q-DEIM、単純Q/h感度、Q/h識別性の3配置を比べます。温度場RMSE、Q/h誤差、観測に使わない変位差RMSEを、平均とseed間のばらつきで示します。 学習と同じROMでの双子実験に加え、未学習条件・独立した高忠実度真値を使う検証が必要です。以下

の既存図は出発点となる実験であり、全場Fisher最適化まで実証した図ではありません。

3-11. 既存の感度時刻歴と、観測時間窓の結果

Δ の分子 $\text{Cov}(X, y)$ は時刻の関数でもあります。直接感度（熱方程式を Q, h で微分したもの）を計算すると：

直接感度の時刻歴： $\partial T / \partial Q$ と $\partial T / \partial h$ は時間形が違 → 時間情報でQとhを分離できる
 (空間的にはほぼ一様： $\partial T / \partial Q$ は最大/最小=1.6倍、 $\partial T / \partial h$ は1.2倍 → 温度センサの「置き場所」はQ/h推定にはほぼ効かない。効くのは変位観測と時間)

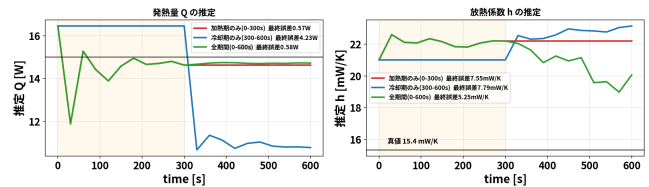


$\partial T / \partial Q$ と $\partial T / \partial h$ の時刻歴

- $\partial T / \partial Q$ は**加熱期に大きく**、冷却で減衰 → Q と温度観測の連動は**加熱期**にある
- $\partial T / \partial h$ は温度が上がった**冷却期に最大** → h の情報は**後半**にある

実験でも、同じ温度2点で**同化する時間窓**だけ変えると：

同じ温度センサ2点でも「いつ観測するか」でQ・hの推定が変わる (ROM+EnKF, Speed平均)
 Q：加熱期の観測が担う (冷却のみだと誤差7倍)。h：冷却期を足すと相対的改善 (7.6→5.3mW/K) だが、温度応答がノイズ以下のため依然難しい



同化時間窓を変えたQ/h推定

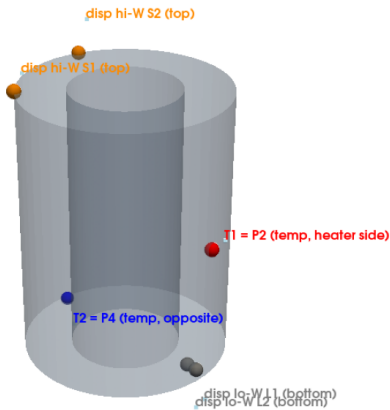
Q ：加熱期のみ0.57 W $\approx$ 全期間0.58 W、**冷却期のみだと4.23 W (7倍悪化)** = Q は加熱期の観測が担う。 h ：冷却期を足すと7.6→5.3 mW/Kと相対改善 (ただし温度応答<ノイズで依然難)。

つまり最適観測は **どこで (空間) × 何を (種類) × いつ (時間)** の3軸で、どれも対象依存です。

4. 実データで検証 (ROM+EnKF/OI、すべて本リポジトリの計算)

4-1. まず観測点の位置

段階比較で使った観測点の位置
温度：T1=P2（ヒータ側・高感度）→2点目にT2=P4（反対側）。
変位：高W=上端2点（橙）／低W=底面2点（灰）。底面固定・中空円柱。



観測点の位置

4-2. 対象=全温度場：今回の候補比較では「散らす」配置が改善

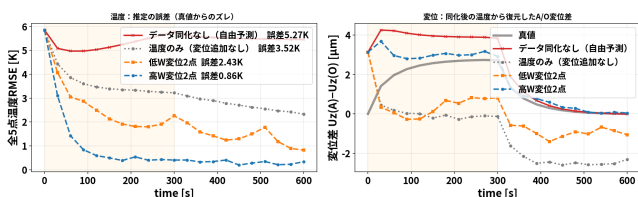
推定対象 × 配置方法：最適センサ配置は「推定したい量」で変わる (ROM+EnKF, 5seed平均) 各行=推定誤差 (小さいほど良い)。青枠=その対象での最良配置。色は行内の相対 (緑=良/赤=悪)				
全温度場 [K]	0.350	0.346 ★最良	0.454	0.910
変位差 [μm]	0.377	0.338 ★最良	0.533	0.803
熱量 Q [W]	0.651 ★最良	0.741	0.890	0.958
熱伝達率 h [W/K]	0.006	0.005 ★最良	0.008	0.008
	ランダム	等間隔	POD/Q-DEIM	感度最大(対象別)

配置方法×推定対象の誤差表

温度2点のEnKF比較。感度最大=近接2点は0.91 Kと2.6倍悪化、散らす配置は0.35 K。今回の比較は観測の非冗長性の重要性を示唆しますが、Q-DEIMが全候補中で最適であることを証明するものではありません。

4-3. 対象=変位：変位センサを「高W点」へ（種類と場所が変わる）

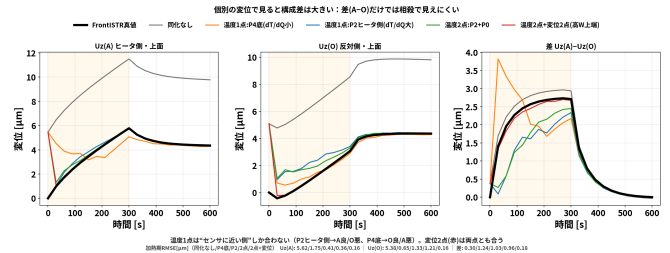
OI (固定θ・ROM)：観測構成で温度・変位の推定がどう変わるか (5seed平均)
赤=データ同化なし (補正しないので真値から外れます)。温度P2で同化すると青が真値へ最適で収束



高W/低W変位点の比較 (OI)

同じ変位2点でも低感度W点はほぼ効かず (2.43 K)、高W点は0.86 K。§2の言葉では「対象=変位・温度場」に対し $g = w^T \varphi$ が大きい観測を選んだ、ということ。

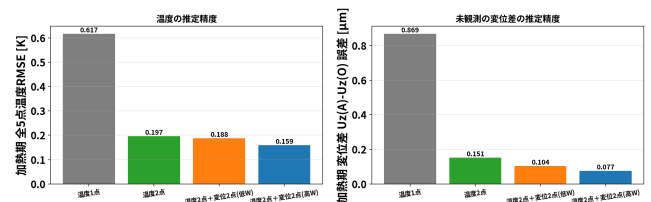
さらに個別の変位で見ると、温度センサだけでは「センサに近い側」しか合いません：



個別のU2(A)/U2(O)と差

4-4. 観測を増やす順番も式の通り

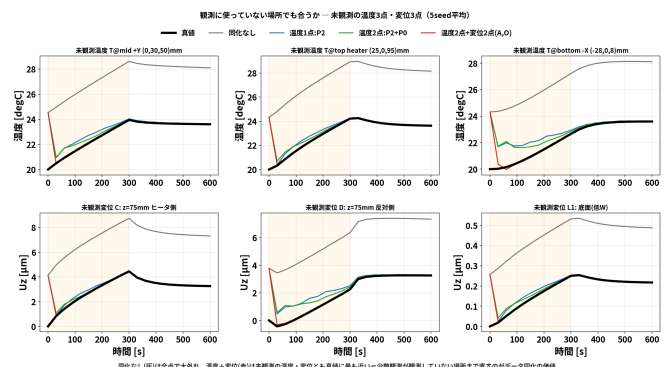
観測を増やすと精度が上がる (ROM+EnKF, 5seed平均)：温度1点→2点→+変位。
変位は「高感度W」の点に置くほど効く (低Wはあまり効かない)



温度1点→2点→+変位の段階比較

温度RMSE 0.617→0.197→0.159 K、未観測変位差 0.869→0.151→0.077 μm。「まず独立な温度2点で場を張り、変位でQ・変位系の対象を締める」=△表の順序そのもの。

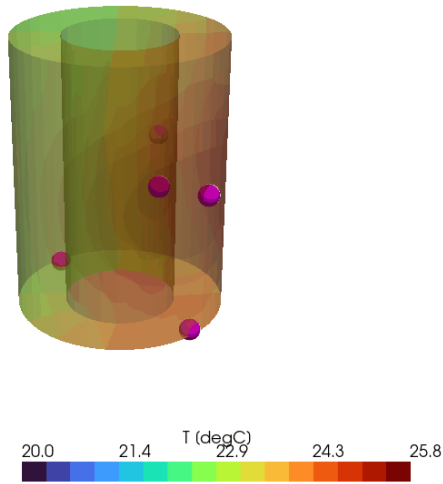
4-5. 仕上げ：未観測の6点でも（動く絵つき）



未観測の温度3点・変位3点

同化が全場を直せる理由 (少数点→PODで全場復元) はアニメで一目です：

t = 304 s (cooling (heater OFF))
5 sensors -> full field (POD)



5点から全温度場を復元

5. まとめ — 対象別・最適観測の設計表

最適なセンサは『位置』だけでなく『種類』と『領域(空間/時間)』で変わる
推定対象ごとのまとめ (すべて本研究の実計算に基づく)

推定したい量	最適なセンサ種類	最適な配置・領域	実データの証拠 (ROM+EnKF, 5seed平均)
全温度場 [K]	温度	空間: 散らす (冗長を避ける=Q-DEIMの原理)	散らす 0.35 K vs 感度最大(近接2点) 0.91 K → 冗長配置は2.6倍悪化
未観測の変位差 [μm]	温度+変位 (種類を足す)	空間: 熱感度 W (FrontISTR) の高い点	温度2点 0.151 → +高W変位2点 0.077 μm (2.0倍改善) 低W点だと 0.104 μm (効きが半減)
発熱量 Q [W]	温度 (場所はほぼ不問)	時間: 加熱期の観測が抱う	加熱期のみ 0.57 W ≈ 全期間 0.58 W 冷却期のみ 4.23 W (7倍悪化)。空間差は1.6倍のみ
放熱係数 h [mW/K]	温度では困難 (応答0.05K<ノイズ0.30K)	時間: 冷却期で相対改善 (∂T/∂h は冷却期に最大)	加熱のみ 7.6 → 全期間 5.3 mW/K ※依然難しい=観測の工夫 (長時間・別種類) が今後の課題

推定対象×最適なセンサ種類・領域のまとめ

推定対象	既存の限定条件で有効だった観測	理屈 (Δの言葉)
全温度場	温度を空間に散らす	独立な方向を張ると合計のCovが最大
変位 (未観測含む)	変位を高W点へ	$g = w^T \varphi$ が大きい観測
発熱量 Q	温度で可・今回の候補間では場所の効果が小さい、時間=加熱期	$\text{Cov}(Q, y(t))$ が加熱期に集中
放熱 h	冷却期の観測で相対改善 (依然難)	$\partial T / \partial h$ が冷却期に最大だが信号<ノイズ

- 1. 観測の価値は1本の式 $\Delta = \text{Cov}(X, y)^2 / (\text{Var}(y) + r)$ で測れる。
- 2. 分子に**対象が入るので、対象によって最良候補が異なる場合がある** (3変数の手計算で★が行ごとに動いた)。
- 3. 軸は**場所だけでなく種類と時間**。実データ (ROM+EnKF/OI) でも表の通りになった。

学会発表との対応: この論理は **発表ポスター** の **計算工学講演会 (直接感度と観測設計)** ・ **計算力学講演会 (推定対象依存の観測配置)** の骨格です。

参考 (元になった実装・詳細)

- Δ の元になる更新式・変位→温度の導出: `blog_002_oi_data_assimilation.md §2, §3-7`
- 直接感度の実装と検証: `run/sensitivity_analysis.py` (有限差分と一致)
- 時間窓実験: `run/time_window_qh.py` / 空間配置比較: `run/optimal_placement_table.py`
- 段階比較・未観測評価: `run/opencae_sensor_progression.py,` `run/make_unobs_multi_fig.py`